МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 3

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ П по подбору и продаже мультимедиа контента

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.* _____
(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____202__г.

Москва 2026 г.

Определение модулей проектируемой АСУ

На основе функциональных требований, сформулированных в практической работе №2, и подсистем, выделенных в практической работе №1, в составе АСУ «Семантический подборщик» определены три основных модуля:

1. Модуль «Интерфейс взаимодействия с системой»
   - Назначение: обеспечение прямого взаимодействия всех типов пользователей с системой. Модуль отвечает за прием запросов, визуализацию результатов, управление профилем и сессией.
   - Возможности: текстовый и голосовой ввод, отображение карточек контента, фильтрация выдачи, управление избранным, регистрация/авторизация, просмотр истории.
2. Модуль «Управление контентом и каталогом»
   - Назначение: автоматизация процессов наполнения, обогащения и поддержания актуальности базы мультимедиа контента, а также интеграция с внешними источниками.
   - Возможности: добавление/редактирование метаданных, управление правами доступа, модерация, автоматический поиск во внешних источниках, синхронизация каталога.
3. Модуль «Аналитика и администрирование системы»
   - Назначение: обеспечение технической поддержки, мониторинга и развития системы. Включает инструменты для настройки ядра системы — нейросети, сбора статистики и управления пользователями.
   - Возможности: мониторинг логов, дообучение NLP-модели, управление ролями, формирование отчетов по закупкам и использованию контента, настройка интеграций.

Перечень пользователей системы

№	Пользователь	Должность	Функциональные обязанности
1	Зарегистрированный пользователь	Клиент (физическое лицо)	Поиск и получение мультимедиа контента, управление личным кабинетом, взаимодействие с рекомендательной системой, оставление отзывов.
2	Гость	Незарегистрированный посетитель	Ознакомление с каталогом, базовый поиск, мотивация к регистрации для получения полного доступа.
3	Контент-менеджер	Сотрудник отдела контента	Добавление, редактирование и удаление контента, управление метаданными, модерация отзывов, обработка заявок на закупку нового контента.
4	Инженер машинного обучения	Администратор нейросети	Обучение и дообучение модели семантического анализа, настройка параметров NLP, мониторинг качества распознавания, анализ логов запросов.
5	Руководитель отдела контента	Начальник отдела	Утверждение стратегии пополнения контента, контроль бюджета на закупки, анализ эффективности системы на основе отчетов.

Модуль 1: «Интерфейс взаимодействия с системой»

ID	Интерфейсная функция	Зарег. польз.	Гость	Контент-мен.	ML-инженер	Руковод.
F1.1	Ввод текстового поискового запроса	X				
F1.2	Голосовой ввод запроса	X				
F1.3	Просмотр списка результатов	X	X			X
F1.4	Фильтрация и сортировка выдачи	X				
F1.5	Сохранение в «Избранное»	X				
F1.6	Просмотр истории своих запросов	X				
F1.7	Регистрация / Авторизация		X			
F1.8	Просмотр и редактирование профиля	X				
F1.9	Просмотр горячих новинок на главной	X				
F1.10	Переход к странице контента	X	X	X		X
F1.11	Смена языка интерфейса		X			
F1.12	Просмотр демо-версии контента		X			
F1.13	Настройка персональных уведомлений о задачах			X		

Модуль 2: «Управление контентом и каталогом»

ID	Интерфейсная функция	Зарег. польз.	Гость	Контент-мен.	ML-инженер	Руковод.
F2.1	Добавление/редактирование контента вручную			X		
F2.2	Модерация отзывов			X		
F2.3	Управление лицензиями и доступом			X		
F2.4	Просмотр внешних источников	X	X	X	X	X
F2.5	Запуск поиска во внешних источниках				X	
F2.6	Просмотр заявок на закупку					X
F2.7	Формирование задачи на закупку					X
F2.8	Импорт метаданных из внешнего источника			X		
F2.9	Просмотр публичной информации о лицензиях		X			
F2.10	Подписка на новости		X			
F2.11	Управление категориями контента			X		

Модуль 3: «Аналитика и администрирование системы»

ID	Интерфейсная функция	Зарег. польз.	Гость	Контент-мен.	ML-инженер	Руковод.
F3.1	Просмотр дашборда метрик				X	X
F3.2	Просмотр логов запросов (обезлич.)				X	
F3.3	Запуск дообучения нейросети				X	
F3.4	Загрузка/управление датасетами				X	
F3.5	Управление пользователями и ролями				X	
F3.6	Настройка NLP-параметров				X	
F3.7	Просмотр отчета по закупкам					X
F3.8	Просмотр отчета по активности					X
F3.9	Мониторинг времени ответа			X	X	X
F3.10	Управление API-ключами				X	
F3.11	Просмотр статуса доступности системы		X			
F3.12	Сообщить о проблеме с доступом		X			
F3.13	Просмотр логов модерации			X		
F3.14	Утверждение бюджета на закупки					X

Внутрисистемные функции

ID интерфейсной функции	Интерфейсная функция	Внутрисистемная функция (триггер)
F1.1	Ввод текстового поискового запроса	Передача сырого текста в NLP-модуль для семантического анализа
F1.2	Голосовой ввод запроса	Конвертация аудио в текст и передача его в NLP-модуль
F1.3	Просмотр списка результатов	Запрос кэшированных или сформированных результатов поиска
F1.4	Фильтрация и сортировка выдачи	Повторное ранжирование результатов поиска по заданным критериям
F1.5	Сохранение в «Избранное»	Добавление записи в таблицу «Избранное» в БД пользователя
F1.6	Просмотр истории своих запросов	Выборка данных из лога запросов конкретного пользователя
F1.7	Регистрация / Авторизация	Создание новой записи в БД пользователей / проверка учетных данных
F1.8	Просмотр и редактирование профиля	Получение/обновление данных в БД пользователей
F1.9	Просмотр горячих новинок на главной	Запрос к модулю рекомендаций для получения трендового контента
F1.10	Переход к странице контента	Логирование действия, запрос детальной информации по ID контента
F1.11	Смена языка интерфейса	Изменение локализационной переменной в сессии пользователя
F1.12	Просмотр демо-версии контента	Загрузка ограниченной (демо) версии контента из хранилища
F1.13	Настройка персональных уведомлений о задачах	Обновление профиля уведомлений в БД для контент-менеджера
F2.1	Добавление/редактирование контента вручную	Выполнение SQL-запросов INSERT/UPDATE к таблицам метаданных

ID интерфейсной функции	Интерфейсная функция	Внутрисистемная функция (триггер)
F2.2	Модерация отзывов	Изменение статуса (флаг публикации) отзыва в БД
F2.3	Управление лицензиями и доступом	Привязка ID лицензии к ID контента в БД
F2.4	Просмотр внешних источников	Запрос кэшированного списка активных интеграций из БД
F2.5	Запуск поиска во внешних источниках	Формирование запроса к API внешнего источника и запуск ETL-процесса
F2.6	Просмотр заявок на закупку	Выборка записей из таблицы «Заявки на закупку» со статусом «новая»
F2.7	Формирование задачи на закупку	Создание записи в БД в таблице «Заявки на закупку»
F2.8	Импорт метаданных из внешнего источника	Запуск ETL-процесса для нормализации и сохранения данных
F2.9	Просмотр публичной информации о лицензиях	Запрос к БД для отображения общих условий лицензий (без деталей)
F2.10	Подписка на новости	Добавление email или другой контактной информации в рассылку
F2.11	Управление категориями контента	Изменение структуры категорий (CRUD) в БД
F3.1	Просмотр дашборда метрик	Агрегация данных из логов и БД в реальном времени
F3.2	Просмотр логов запросов (обезличенных)	Запрос к системе сбора и хранения логов (ELK)
F3.3	Запуск дообучения нейросети	Отправка команды в оркестратор ML-задач
F3.4	Загрузка/управление датасетами	Сохранение файла в объектное хранилище и обновление каталога датасетов
F3.5	Управление пользователями и ролями	Изменение атрибутов ролей в БД (CRUD операции)

ID интерфейсной функции	Интерфейсная функция	Внутрисистемная функция (триггер)
F3.6	Настройка NLP-параметров	Обновление конфигурационного файла NLP-пайплайна
F3.7	Просмотр отчета по закупкам	Формирование выборки из БД по закупкам за период
F3.8	Просмотр отчета по активности	Агрегация данных из логов событий
F3.9	Мониторинг времени ответа	Сбор метрик с каждого микросервиса и усреднение показателей
F3.10	Управление API-ключами	Шифрование и сохранение ключей в защищенном хранилище
F3.11	Просмотр статуса доступности системы	Запрос к системе мониторинга сервисов
F3.12	Сообщить о проблеме с доступом	Создание тикета в системе поддержки
F3.13	Просмотр логов модерации	Выборка действий модерации из логов аудита
F3.14	Утверждение бюджета на закупки	Установка флага утверждения в заявке на закупку и уведомление контент-менеджера

Диаграммы вариантов использования

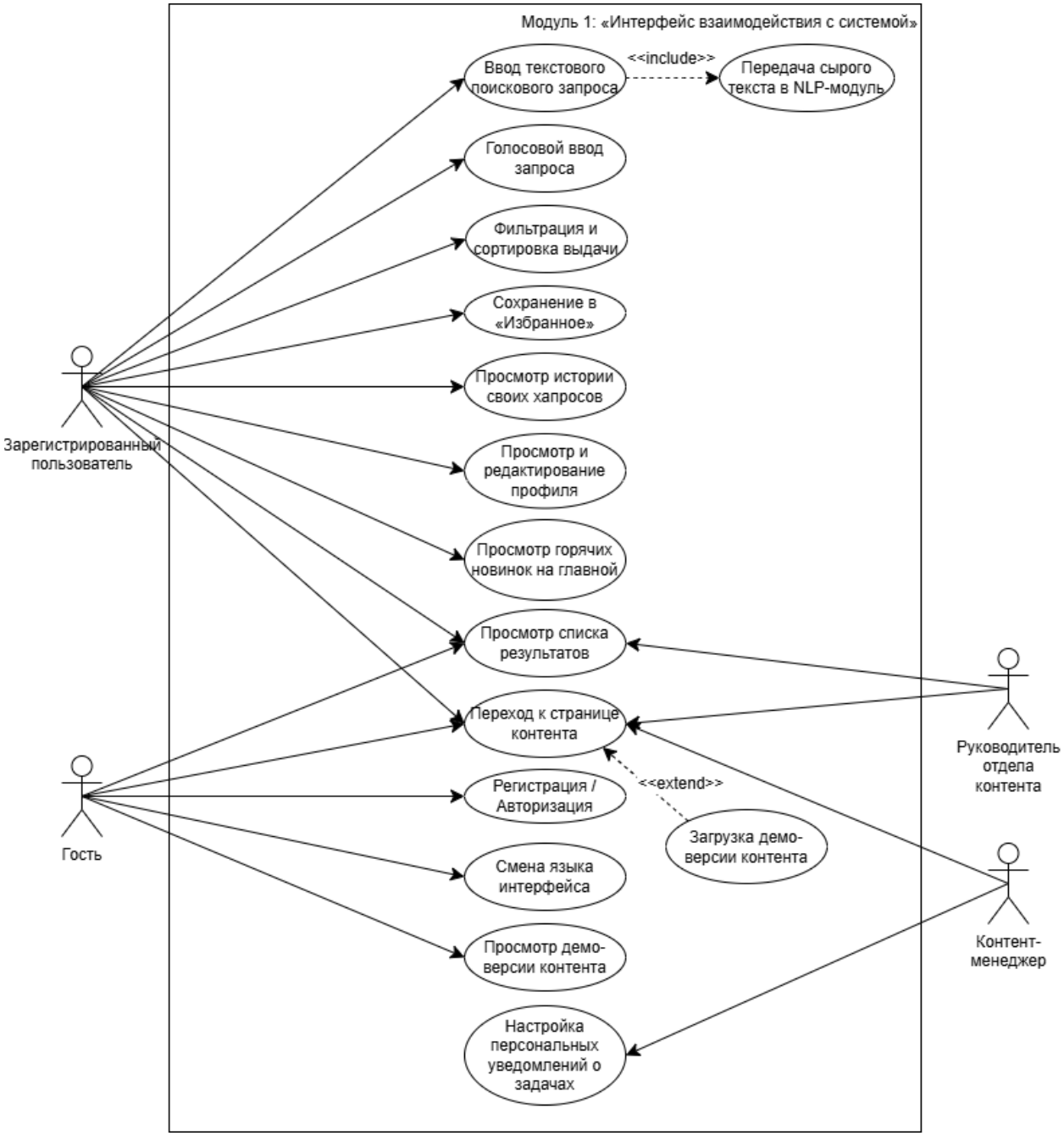

Рисунок 1 - Модуль 1: «Интерфейс взаимодействия с системой»

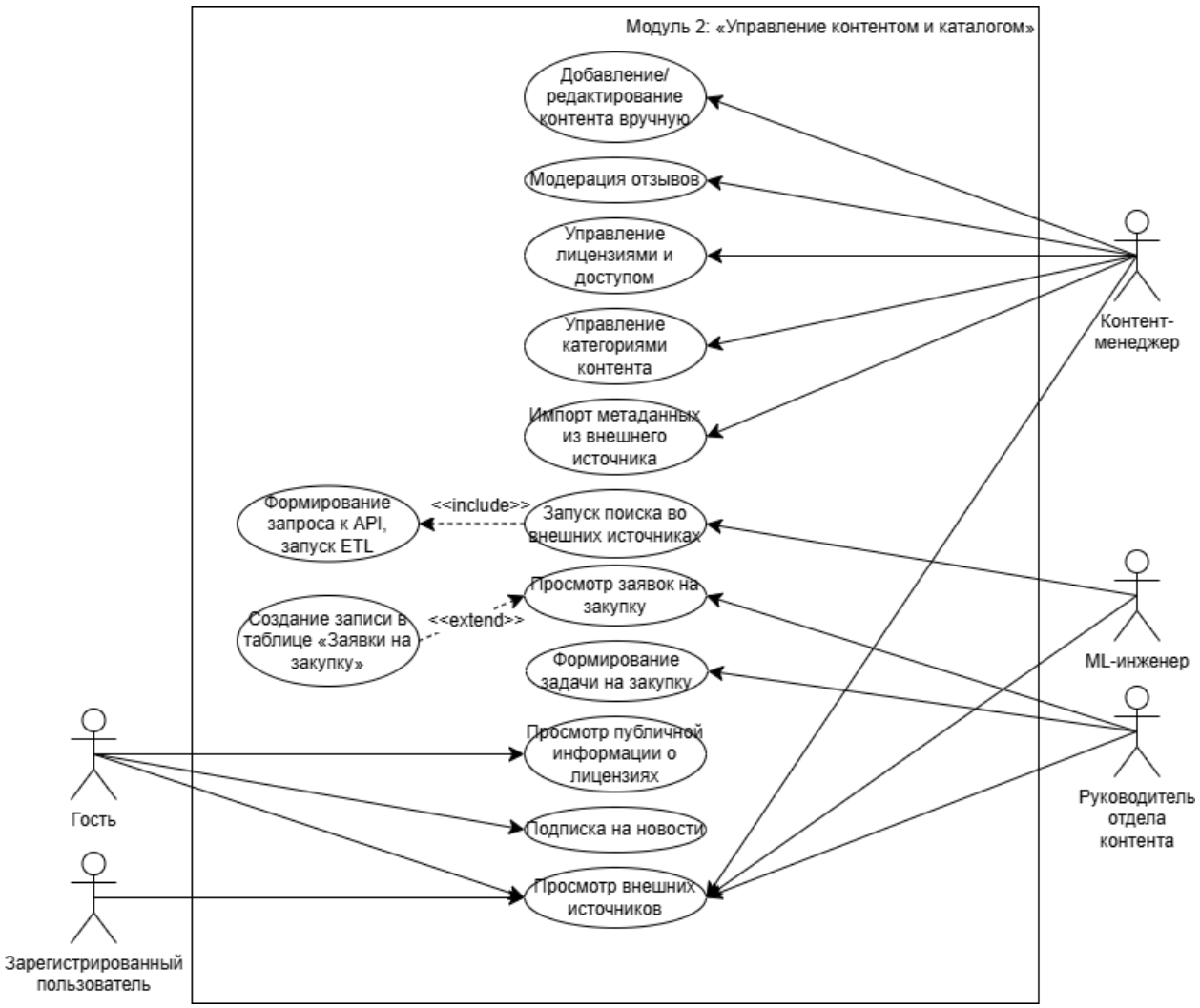

Рисунок 2 - Модуль 2: «Управление контентом и каталогом»

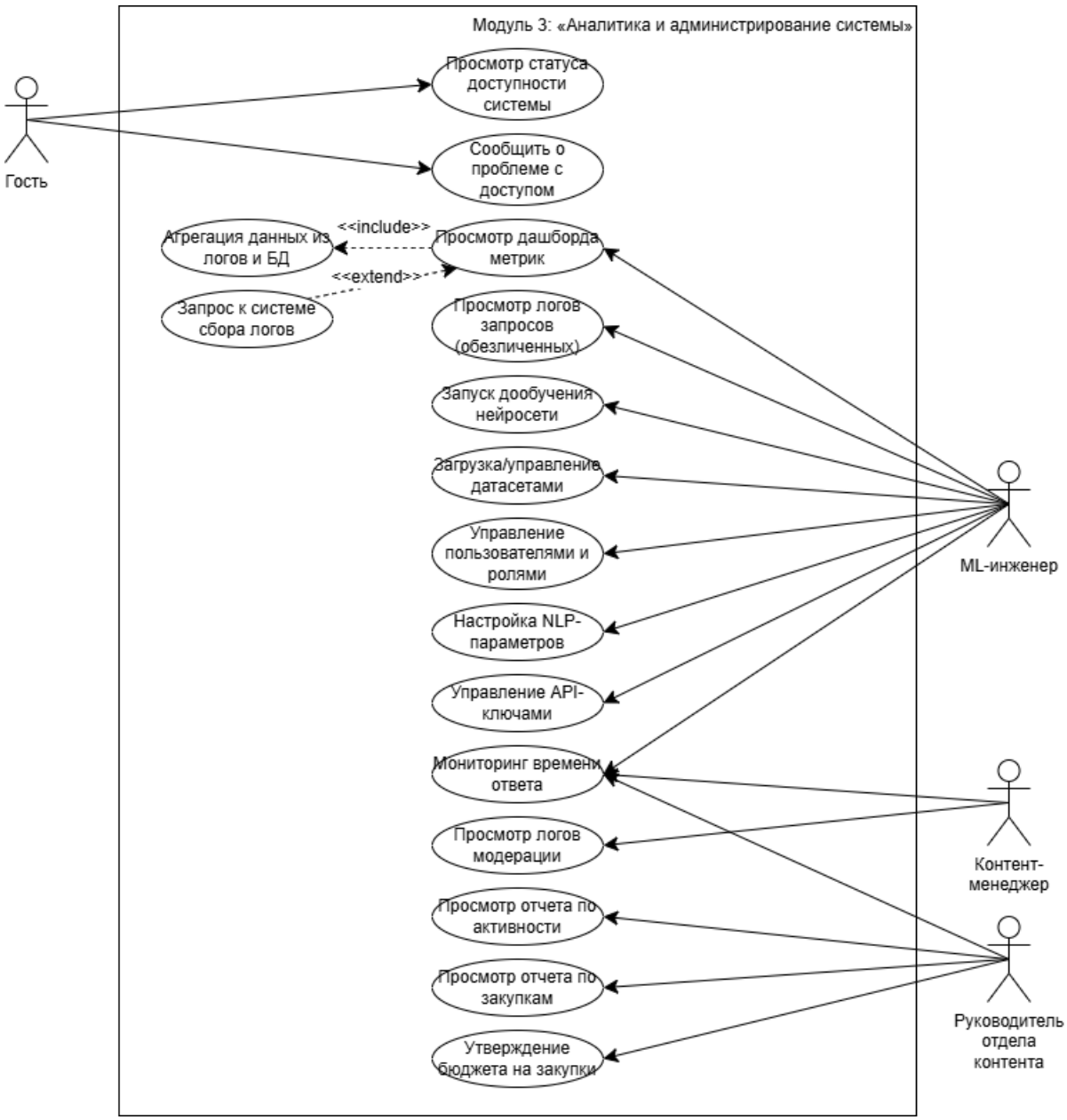

Рисунок 3 - Модуль 3: «Аналитика и администрирование системы»

Заключение

В ходе выполнения практической работы №3 были решены следующие задачи:

1. Выделены и описаны три модуля проектируемой АСУ «Семантический подборщик»: «Интерфейс взаимодействия с системой», «Управление контентом и каталогом», «Аналитика и администрирование системы».
2. Определены пять пользователей системы с указанием их должностных обязанностей.
3. Сформированы матрицы интерфейсных функций для каждого модуля, обеспечивающие каждому пользователю ровно 10 доступных функций с соблюдением ограничения на пересечения (не более 3 общих функций у любой пары пользователей).
4. Установлено соответствие между каждой интерфейсной функцией и внутрисистемными функциями, которые запускаются при её выборе.
5. Построены три диаграммы вариантов использования (use case diagram) — по одной для каждого модуля. На диаграммах отражены все пользователи, интерфейсные и внутрисистемные функции, а также отношения включения (<<include>>) и расширения (<<extend>>), что полностью соответствует требованиям задания.